

Ključni pojmi: Motivacija odvode, definicija odvode, osnovne lastnosti, odvodi osnovnih funkcij.

Vaje

1. Po definiciji izračunajte odvode naslednjih funkcij v točki a .

(a) $f(x) = 3, a = 7$.

(d) $f(x) = \frac{1}{x^2}, a = 1$.

(b) $f(x) = x^2 + 2x - 1, a = 2$.

(e) $f(x) = \sqrt{x-4}, a = 0$ in $a = 1$.

(c) $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}}, & \text{če } x > 0 \\ 0 & \text{če } x \leq 0 \end{cases}, a = 0$

(f) $f(x) = |x|, a = 0$.

2. Po definiciji izračunajte odvode naslednjih funkcij:

(a) $f(x) = e^{2x+1},$

(e) $f(x) = 2x^2 + x - 1$

(b) $f(x) = x^3 + x^2$

(f) $f(x) = x^3 - 12x$

(c) $f(x) = \sin(3x)$

(g) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$

(d) $f(x) = 3x + 2$

3. Z uporabo znanih pravil za odvode, odvajajte naslednje funkcije:

(a) $f(x) = 2x^4 + 3x - x^{\frac{1}{2}} + x^{-2} - 3$

(l) $f(x) = \sqrt[3]{x^2 - 2x}$

(b) $f(x) = \frac{3}{x^2} + 2\sqrt[3]{x\sqrt{x}} - \frac{3}{\sqrt{x}}$

(m) $f(x) = \arcsin(1 + e^x)$

(c) $f(x) = e^x \cos x$

(n) $f(x) = e^{\sin x}$

(d) $f(x) = 2x^4 \tan(x)$

(o) $f(x) = (1 + \ln(x))^{10} \cos(4x)$

(e) $f(x) = (\sin x + 2^x) \log(x)$

(p) $f(x) = \frac{\arctan x}{\sqrt[3]{2x+1} + \sin(2x)}$

(f) $f(x) = (x^2 + 2^x) \arcsin x$

(q) $f(x) = \frac{e^{2x} + \arccos(x^2)}{\sqrt[5]{2x+1}}$

(g) $f(x) = \frac{e^x}{\sin x}$

(r) $f(x) = \arctan(e^{2x+1} + \sqrt{2x+1})$

(h) $f(x) = \frac{\arctan x}{\ln x}$

(s) $f(x) = \sqrt[5]{\cos(2 \ln(x)) + 1}$

(i) $f(x) = \frac{2e^x + 1}{\sqrt[3]{x + \sin x}}$

(j) $f(x) = \frac{\ln(x)e^x}{\sin x}$

(t) $f(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}}$

(k) $f(x) = \sin(3x + \frac{\pi}{3})$

(u) $f(x) = (1+2x)^{\sin^2(x)}$.

Seminar (predstavitev)

Hiperbolične funkcije

Hiperbolične kosinus, sinus in tangens so definirane z naslednjimi predpisi:

$$\operatorname{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \operatorname{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \operatorname{th}(x) = \frac{\operatorname{sh}(x)}{\operatorname{ch}(x)}.$$

Na območjih, kjer so hiperbolične funkcije injektivne, definiramo inverzne funkcije, *area funkcije*, arch , arsh in arth .

1. Utemeljite, da je funkcija sh injektivna povsod $\mathbb{R}$, njena zaloga vrednosti oziroma definicijsko območje arsh pa je $\mathcal{Z}_{\operatorname{sh}} = \mathcal{D}_{\operatorname{arsh}} = \mathbb{R}$. Funkcija ch postane injektivna kot zožitev na $[0, \infty)$ z zalogo vrednosti $\mathcal{Z}_{\operatorname{ch}} = [1, \infty) = \mathcal{D}_{\operatorname{arch}}$, th pa je injektivna povsod na $\mathbb{R}$ z zalogo vrednosti $\mathcal{Z}_{\operatorname{th}} = (-1, 1) = \mathcal{D}_{\operatorname{arth}}$.

Ne pozabite: Če je $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija, množico D imenujemo *definijsko območje*, pa množico $\mathcal{Z}_f = f(D) = \{f(x) : x \in D\}$ imenujemo *zaloga vrednosti* funkcije f . V kolikor je funkcija f podana samo s predpisom za domeno običajno vzamemo največjo podmnožico $\mathcal{D}_f \subseteq \mathbb{R}$, na kateri je ta predpis smisel.

2. Izpelji naslednji zvezi med hiperboličnimi funkcijami:

$$\operatorname{ch}^2(x) - \operatorname{sh}^2(x) = 1, \quad \operatorname{th}^2(x) = 1 - \frac{1}{\operatorname{ch}^2(x)}.$$

Pokažite tudi, da lahko area funkcije izrazimo z ostalimi elementarnimi funkcijami na naslednji način:

$$\begin{aligned} \operatorname{arsh}(x) &= \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), & x \in \mathbb{R}; \\ \operatorname{arch}(x) &= \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), & x \geq 1; \\ \operatorname{arth}(x) &= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right), & x \in (-1, 1). \end{aligned}$$

3. Dokažite, da so odvodi hiperboličnih in njihovih inverznih funkcij enaki:

$$\begin{aligned} \operatorname{sh}'(x) &= \operatorname{ch}(x) & \operatorname{arsh}'(x) &= \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} \\ \operatorname{ch}'(x) &= \operatorname{sh}(x) & \operatorname{arch}'(x) &= \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} \\ \operatorname{th}'(x) &= \frac{1}{\operatorname{ch}^2(x)} & \operatorname{arth}'(x) &= \frac{1}{1 - x^2} \end{aligned}$$

Ključni pojmi: Tangenta/normala, odvodi implicitnih funkcij, ekstrema točke.

Vaje

1. Dana naj bo funkcija $f(x) = x^3 - 11x + 7$.
 - (a) Zapišite enačbo tangente in normale na graf funkcije f v točki $(3, 1)$.
 - (b) Določite tangente na graf funkcije f s koeficientom -8 . Poiščite vse tangente na graf funkcije f , ki sekajo abscisno os pod kotom $\frac{\pi}{4}$.
2. Poiščite vse tangente na graf funkcije $f(x) = x^3 - 6x^2 + 10x - 4$, ki z abscisno osjo oklepajo kot $\frac{\pi}{4}$.
3. Poiščite enačbo titst tangente na graph funkcije $f(x) = 2 + x - x^2$, ki je vzporedna premici $y = \sqrt{3} - 3x$.
4. Dana je funkcija $g(x) = \frac{x^3}{3}$.
 - (a) Določite tangento in normalno na graf funkcije g v točki $(-3, -9)$.
 - (b) Poiščite vse tangente na graf funkcije g , ki so vzporedne premici $y = 4x - 2$, ter tudi vse tangente, ki sekajo x -os pod kotom $\frac{\pi}{4}$.
 - (c) Določite koeficient premice $y = kx - 18$, da bo ta tangenta na graf funkcije g .
5. Poiščite kot med krivuljama z enačbama $y + x^2 + 3x - 2$ in $y = 2x^2 - 6$, t.j. kot med ustreznima tangentama na krivulji v presečni točki.
6. Za naslednje funkcije določite maksimum in minimum na danih intervalih. Določite tudi intervale naraščanja in padanja danih funkcij na $\mathbb{R}$. Poiščite in klasificirajte stacionarne točke.
 - (a) $f(x) = x^4 - 6x^2 + 8x + 4$ na $[-\frac{3}{2}, 2]$;
 - (b) $f(x) = x^2 e^x$ na $[-3, 1]$;
 - (c) $f(x) = x - \cos(2x)$ na $[0, \pi]$;
 - (d) $f(x) = x^3 - 3x + 3$ na $[-\frac{3}{2}, 3]$;
 - (e) $f(x) = x^4 - 6x^2 + 8x + 4$ na $[-\frac{5}{2}, 2]$;
 - (f) $f(x) = x^2 e^x$ na $[-3, 1]$;
7. Zapišite število 2025 kot vsoto dveh nenegativnih realnih števil, da bo njun produkt največji možen.
8. Krogli s polmerom R vrtaj pokončni stožec z največjo možno prostornino. Zapišite dobljeno maksimalno prostornino.
9. Babica Jožica želi imeti ograjen zelenjavni vrt pravokotne oblike s površino 10 m^2 , ki bo tik ob eni izmed seten njene hiše. (Ograditi je treba le tri stranice.) Kakšnih dimenzij naj bo vrt, da bo zanj potrebno najmanj ograje?
10. Babica Francka želi imeti zelenjavni vrt pravokotne oblike, ki bo tik ob eni izmed sten njene hiše. (Ograditi je treba le tri stranice.) Na voljo ima 10 metrov ograje. Kakšnih dimenzij naj bo vrt, da bo njegova površina največja?

Seminar (predstavitve)

1. Naj bodo f , g in h funkcije.

- (a) Predpostavimo, da velja $f(a) = g(a) = h(a)$, da za vsak x velja $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ in da je $f'(a) = h'(a)$. Dokazite, da je g odvedljiva v a in da velja $f'(a) = g'(a) = h'(a)$. **Nasvet:** začnite z definicijo $g'(a)$.
- (b) Dokazite, da sklep ne velja, če izpustimo predpostavko $f(a) = g(a) = h(a)$.
- (c) Naj bo $f(x)$ funkcija definirana kot

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{če je } x \in \mathbb{Q}; \\ 0 & \text{če je } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Dokazite, da je f odvedljiva v 0. **Nasvet:** ni tako težko. Uporabite lahko prejšnjo vajo.

2. Funkcija f je *soda funkcija*, če za vsak x , za katerega je funkcija definirana, velja: $f(x) = f(-x)$. Funkcija f je *liha funkcija*, če za vsak x , za katerega je funkcija definirana, velja: $f(-x) = -f(x)$.
- (a) Razložite, kaj pomeni, da je funkcija f soda (oz. liha) glede na graf funkcije f .
 - (b) Poiščite primer sode funkcije in primer lihe funkcije.
 - (c) Dokazite, da če je f soda funkcija, velja $f'(x) = -f'(-x)$; narišite sliko. Dokazite, da če je f liha funkcija, potem velja $f'(x) = f'(-x)$. Prav tako narišite skico.

3. Naj bosta f in g funkciji.

- (a) Če je $f + g$ odvedljiva v točki a , ali sta f in g nujno odvedljivi v a ?
- (b) Če sta $f \cdot g$ in f odvedljivi v a , pod katerimi pogoji za f sledi, da je tudi g odvedljiva v a ?
- (c) Dokazite, da če je f odvedljiva v točki a , potem je tudi $|f|$ odvedljiva v a , kadar $f(a) \neq 0$.
- (d) Podajte protiprimer prejšnje trditve, če je $f(a) = 0$.
- (e) Dokazite, da če sta f in g odvedljivi v a , potem sta tudi funkciji $\max(f, g)$ in $\min(f, g)$, definirani s predpisoma

$$\begin{aligned} \max(f, g)(x) &= \max\{f(x), g(x)\} \text{ in} \\ \min(f, g)(x) &= \min\{f(x), g(x)\}, \end{aligned}$$

odvedljivi v a , kadar $f(a) \neq g(a)$.

- (f) Podajte protiprimer prejšnje trditve, če je $f(a) = g(a)$.

Ključni pojmi: ekstreme točke, Rollov izrek, Lagrangeev izrek.

Vaje

- Dana je funkcija $f(x) = e^x$.
 - Zapošite enačbo tangente na graf funkcije f v točki $x = 1$.
 - Dokažite, da za vsako realno število x velja $e^x \geq ex$.
- Mojster Miha želi zgraditi silos za žito v obliki valja s sferno kupolo. Cena materiala za kupolo je dvakrat večja od cene materiala za valjasti del silosa. Kakšnih dimenzij naj bo silos za 1000 m^3 žita, da bo njegova izgradnja najcenejša?
- Izdelati želimo lonec brez pokrova v obliki valja za 10 litrov juhe. Kakšne morajo biti dimenzije, da se porabi čim manj materiala? (Debelino lonca lahko zanemarimo.)
- Ali lahko uporabite Rollov izrek za funkcijo $f(x) = x^7 - 2x^2 - x + 4$ na intervalu $[-1, 1]$. Če je odgovor pritrđen, ga zapišite.
- Dana je zvezna funkcija $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, ki je odvedljiva na intervalu (a, b) in osemkrat zavzame isto vrednost (npr. 2). Z uporabo Rollovega izreka dokažite, da ima potem odvod funkcije f' na intervalu (a, b) vsaj se dem ničel. Ali lahko rezultat posplošite na funkcijo z n ničlami, t.j. ugotovite in utemeljite, najmanj koliko ničel ima odvod g' če ima g natanko n ničel?
- Zapišite trditev Lagrangeevega izreka za funkcijo $f(x) = (1+x)^\alpha$ na intervalu $[0, z]$, kjer sta $\alpha > 1$ in $z > 0$ dve konstanti.
 - S pomočjo zgoraj zapizanega pokažite posplošeno Bernoullijevo neenakost:

$$(1+z)^\alpha \geq 1 + \alpha z \qquad z > 0, \alpha > 1.$$

- Dokažite, da za vsako odvedljivo funkcijo $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ z vsaj dvema fiksnima točkama obstaja taka točka $\xi \in (a, b)$, za katero je $f'(\xi) = 1$.
- Dokažite, da velja:
 - $|\arctan(x) - \arctan(y)| \leq |x - y|$, za $x, y \in \mathbb{R}$.
 - $|\sin(2x) - \sin(2y)| \leq 2|x - y|$, za $x, y \in \mathbb{R}$.
 - Za vsako zvezno odvedljivo funkcijo $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ obstaja konstanta $C > 0$, da velja

$$|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|, \text{ za } x, y \in [a, b].$$

Seminar (predstavitve)

- Dani $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ in $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ zvezni funkciji na $[a, b]$ in odvedljivi na (a, b) .
 - Dokažite, da če je $f'(x) = 0$ za vsak $x \in (a, b)$, potem je f konstantna funkcija.
 - Če velja da $f'(x) = g'(x)$ za vsak $x \in (a, b)$, potem obstaja $k \in \mathbb{R}$, da velja $f(x) = g(x) + k$ za vsak $x \in (a, b)$.
 - Predpostavimo, da velja $|f(x) - f(y)| \leq (x - y)^n$ za nekaj $n > 1$. Dokažite, da je f konstantna.
 - Predpostavimo, da je $f'(x) > g'(x)$ za vsak x in da za nekaj $c \in (a, b)$ velja $f(c) = g(c)$. Dokažite, da $f(x) > g(x)$ za $x > c$ in $f(x) < g(x)$ za $x < c$.

(e) S primerom pokažite, da prejšnja trditev ne drži brez predpostavke $f(c) = g(c)$.

2. Dana je funkcija $f(x) = \ln(x)$.

(a) Zapožite trditev Lagrangeevega izreka za funkcijo f na intervalu $[a, a + 1]$, kjer $a > 0$. S pomočjo dobljenega nato dokažite neenakost:

$$\frac{1}{1+a} < \ln\left(1 + \frac{1}{a}\right) < \frac{1}{a}, \quad a > 0.$$

(b) S pomočjo zgoraj dokazane neenakosti dokažite, da za delne vsote harmonične vrste velja:

$$\ln(n) + 1 \geq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} > \ln(n+1), \quad n \in \mathbb{N}.$$

Ključni pojmi : Lagrangeev izrek, L'Hopitalovo pravilo, grafi funkcij, parametrične in polarne krivulje.

Vaje

1. Dokažite, da velja:

(a) $|\arctan(x) - \arctan(y)| \leq |x - y|$, za $x, y \in \mathbb{R}$.

(b) $|\sin(2x) - \sin(2y)| \leq 2|x - y|$, za $x, y \in \mathbb{R}$.

(c) Za vsako zvezno odveljivo funkcijo $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ obstaja konstanta $C > 0$, da velja

$$|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|, \text{ za } x, y \in [a, b].$$

2. S pomočjo L'Hopitalovega pravila ali kako drugače izračunajte naslednje limite:

(a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + x - 2}{e^x}$;

(d) $\lim_{x \rightarrow 0} x(\ln(x))^3$;

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{\sqrt[3]{x}}$;

(e) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln(x)} \right)$;

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \arcsin(2x) \cot(3x)$;

(f) $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + x)^{\frac{1}{x}}$.

3. Kje se nahaja napaka v naslednji uporabi L'Hopitalovega pravila?: Naj bosta $f(x) = x^3 + x - 2$ in $g(x) = x^2 - 3x + 2$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x - 2}{x^2 - 3x + 2} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} && \text{(L'Hopitalovo pravilo)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(f'(x))'}{(g'(x))'} && \text{(L'Hopitalovo pravilo)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(3x^2 + 1)'}{(2x - 3)'} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x}{2} \\ &= 3 \end{aligned}$$

Nasvet: Pravilna vrednost limite je 4.

4. Dane so funkcije

• $f(x) = 3x^4 + 8x^3 + 6x^2 - 5$;

• $f(x) = xe^{1-x^2}$;

• $f(x) = \frac{x-1}{\sqrt{x^3}}$

• $f(x) = x^2(\ln(x))^2$

(a) Danim funkcijam določite definicijsko območje, ničle, pole, asimptote in raziščite obnašanje na robu definicijskega območja.

(b) Poiščite intervale naraščanja in padanja, lokalne ekstreme, ter zalogo vrednosti danih funkcij.

(c) Določite intervale konveksnosti in konkavnosti, ter prevoje. Če ne gre v splošnem, potem poiščite vsaj kakšno točko, v okolici katere je dana funkcija konveksna oziroma konkavna.

(d) Čimbolj natančno skiciraj graf funkcije.

5. V implicitni in parametrični obliki so podane naslednje krivulje:

- $x(t) = 4 \cos(t)$, $y(t) = 3 \sin(t)$, $t \in \mathbb{R}$, (elipsa);
- $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1$, (asteroida). **Nasvet:** Parametriziraj z $x(t) = \cos^3(t)$, $y(t) = \sin^3(t)$, $t \in [0, 2\pi]$;
- (a) Čimbolj natančno narišite krivulje. Nasvet: Skicirajte grafa $x(t)$ in $y(t)$, ter poskusite določiti ekstremne točke, t.j. rešite tenačbi $\dot{x} = 0$ in $\dot{y} = 0$.
- (b) Izračunajte naklon krivulje oziroma y' . Izberite si neko točko na krivulji in določite tangento na dano krivuljo v tej točki, če obstaja.

V implicitni ali polarni obliki so podane naslednje krivulje:

- $r(\varphi) = \cos(3\varphi)$, $\varphi \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}] \cup [\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}] \cup [\frac{7\pi}{6}, \frac{9\pi}{6}]$.
- $r(\varphi) = a(1 + \cos(\varphi))$, $\varphi \in [-\pi, \pi]$, (kardioida).
- (a) Čimbolj natančno narišite dane krivulje. Nasvet: skicirajte grafe $r(\varphi)$, $x(\varphi)$ in $y(\varphi)$; poskusite določiti ekstremne točke, t.j. rešite enačbi $\dot{x} = 0$ in $\dot{y} = 0$.
- (b) Izračunajte naklon krivulje oziroma $y' = \frac{\dot{y}}{\dot{x}}$. Določite tangento na dano krivulje v točki, ko je kot $\varphi = \frac{\pi}{2}$, če obstaja.

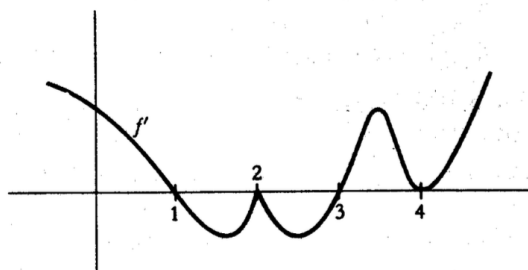
Seminar (predstavitve)

1. Določite parametre a , b in c tako, da bo funkcija

$$f(x) = \begin{cases} \ln(2+x), & x < 0; \\ ax^2 + bx + c, & 0 \leq x \leq 1; \\ \frac{x \ln(x) - x + 1}{(x-1) \ln(x)}, & x > 1. \end{cases}$$

zvezna v točki $x = 1$ in zvezno odvedljiva v točki $x = 0$ (t.j. f' obstaja in je zvezna v točki $x = 0$); ter izračunajte limto $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$. Ali je pri dobljenih parametrih funkcija f tudi odvedljiva v točki $x = 1$? **Nasvet:** Desni odvod v točki $x = 0$ računajte po definiciji.

2. Spodnja slika prikazuje graf odvoda funkcije f . Predpostavimo, da je $f(0) = 0$. Čim natančneje skicirajte graf funkcije f . Svoj odgovor čim boljše utemeljite.



Slika 1: Graf odvoda funkcije f .

Matematična analiza 2024/2025
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Vaje 5
20. in 21. marec 2025

Ključni pojmi : nedoločene integrale, grafi funkcij.

Vaje

1. Izračunaj naslednje nedoločene integrale:

- (a) $\int (2x^4 + x + 2x^{-3} + x^{-1} + 2)dx$
- (b) $\int \left(\sqrt[3]{x}\sqrt{x} + \frac{3}{x^2} - \frac{3}{\sqrt[3]{x}} - \frac{1}{x} \right) dx$
- (c) $\int (e^{2x} - e^{x+1}) dx$
- (d) $\int \cos \left(7x + \frac{\pi}{8} \right) dx$

2. S pomočjo uvedbe nove spremenljivke izračunaj naslednje nedoločene integrale:

- | | |
|---|---|
| (a) $\int (2x + 1)^{19} dx$ | (k) $\int \frac{\cos^3(x)}{\sqrt[3]{\sin(x)}} dx$ |
| (b) $\int 3x \cos(x^2) dx$ | (l) $\int \frac{\sin^3(x) + \sin(x) \cos^4(x)}{\sqrt[3]{\cos(x)}} dx$ |
| (c) $\int x e^{1-x^2} dx$ | (m) $\int \frac{\cos^3(x) + 5 \cos(x)}{3 + 2 \sin(x)} dx$ |
| (d) $\int \frac{x^2}{\sqrt{2x+1}} dx$ | (n) $\int \cos^2(x) dx$ |
| (e) $\int \frac{x}{\sqrt[3]{3x^2+2}} dx$ | (o) $\int \operatorname{ch}^2(x) dx$ |
| (f) $\int \frac{x^3}{\sqrt{2+x^2}} dx$ | (p) $\int \frac{1}{\sqrt{3-x^2}} dx$ |
| (g) $\int \frac{\ln(x)+1}{x \sqrt[3]{\ln(x)}} dx$ | (q) $\int \frac{1}{\sqrt{-x^2+2x+3}} dx$ |
| (h) $\int \frac{e^x(e^{2x}-2)}{\sqrt{e^x+1}} dx$ | (r) $\int \sqrt{1+x^2} dx$ |
| (i) $\int \frac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}} dx$ | (s) $\int \sqrt{x^2-4} dx$ |
| (j) $\int \frac{\sin(x) \cos^2(x)}{\cos(x)+2} dx$ | (t) $\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2+1}} dx$ |

3. S pomočjo integracije ‘per-partes’ izračunajte naslednje integrale:

- | | |
|--|--|
| (a) $\int x e^x dx$ | (g) $\int (2x^2 - 3x + 1) \sin(3x) dx$ |
| (b) $\int (4x - 1) \sin(6x) dx$ | (h) $\int (x^2 - 3x + 1) e^{-2x} dx$ |
| (c) $\int x \cos^2(x) dx$ | (i) $\int (2x^2 - 3x + 1) e^{-3x} dx$ |
| (d) $\int \ln(x) dx$ | (j) $\int x^{10} e^{-x} dx$ |
| (e) $\int (2x - 3) \ln(x + 1) dx$ | (k) $\int x^3 (\ln x)^2 dx$ |
| (f) $\int (x^2 + \sqrt{x}) \ln(2x) dx$ | (l) $\int x^3 (\sin x) dx$ |

4. Izračunajte nedoločene integrale naslednjih racionalnih funkcij:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| (a) $\int \frac{3+x}{1+x} dx$ | (f) $\int \frac{x^2+3x+4}{x^2-1} dx$ |
| (b) $\int \frac{x^2-3x+2}{x+1} dx$ | (g) $\int \frac{2}{(x-1)(x+1)^2} dx$ |
| (c) $\int \frac{x^3-2x^2+2}{x-1} dx$ | (h) $\int \frac{x^2+9x+5}{(x+1)^2(x-2)} dx$ |
| (d) $\int \frac{x^4+x^2+3}{1+x^2} dx$ | (i) $\int \frac{dx}{2+8x^2}$ |
| (e) $\int \frac{x+7}{x^2-x-2} dx$ | (j) $\int \frac{2}{x^2+2x+2} dx$ |

$$\begin{array}{ll}
(k) \int \frac{4x}{x^2+1} dx & (p) \int \frac{x-11}{(x^2+4)(x-1)} dx \\
(l) \int \frac{2x+2}{x^2+2x+2} dx & (q) \int \frac{2x^2+8x-7}{x^3+2x^2-2x+3} dx \\
(m) \int \frac{4x+3}{x^2+2x+2} dx & (r) \int \frac{2x^2+5x+8}{x^3+4x^2+5x} dx \\
(n) \int \frac{x^2+2x-1}{(x^2+2x+3)(x+1)} dx & (s) \int \frac{2}{x^3+1} dx \\
(o) \int \frac{3x^2+4x-1}{(x^2+2x+3)(2x+1)} dx & (t) \int \frac{1}{(1+x^2)^4} dx
\end{array}$$

5. Izračunajte naslednje nedoločene integrale:

$$\begin{array}{ll}
(a) \int \frac{(e^x-3)e^x}{(e^x+1)(e^x+2)} dx & (i) \int (x^3 - \sqrt[3]{x}) \ln(2x) dx \\
(b) \int \frac{e^{2x}-2}{e^x+1} dx & (j) \int e^{\sqrt{x}} dx \\
(c) \int \frac{(\ln x)^2}{x(1+(\ln x)^2)} dx & (k) \int (\arcsin x)^2 dx \\
(d) \int \frac{\cos x}{(\sin x)^2-4} dx & (l) \int \sin^3(x) \ln(\cos x) dx \\
(e) \int (x-3) \ln(x+1) dx & (m) \int x \sin(\sqrt{x}) dx \\
(f) \int x \arctan(2x) dx & (n) \int x^2 e^{\sqrt{x}} dx \\
(g) \int x \arctan(3x+2) dx & (o) \int x \ln(1+x^2) dx \\
(h) \int x^2 \arctan(2x) dx & (p) \int \cos(\ln x) dx
\end{array}$$

Seminar (predstavitve)

1. V implicitni in parametrični obliki so podane naslednje krivulje:

- $x(t) = 4 \cos(t)$, $y(t) = 3 \sin(t)$, $t \in \mathbb{R}$, (elipsa);
- $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1$, (asteroida). **Nasvet:** Parametriziraj z $x(t) = \cos^3(t)$, $y(t) = \sin^3(t)$, $t \in [0, 2\pi]$;
- (a) Čimbolj natančno narišite krivulje. Nasvet: Skicirajte grafa $x(t)$ in $y(t)$, ter poskusite določiti ekstremne točke, t.j. rešite tenačbi $\dot{x} = 0$ in $\dot{y} = 0$.
- (b) Izračunajte naklon krivulje oziroma $y' = \frac{\dot{y}}{\dot{x}}$. Izberite si neko točko na krivulji in določite tangento na dano krivuljo v tej točki, če obstaja.

2. V implicitni ali polarni obliki so podane naslednje krivulje:

- $r(\varphi) = \cos(3\varphi)$, $\varphi \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}] \cup [\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}] \cup [\frac{7\pi}{6}, \frac{9\pi}{6}]$.
- $r(\varphi) = a(1 + \cos(\varphi))$, $\varphi \in [-\pi, \pi]$, (kardioida).
- (a) Čimbolj natančno narišite dane krivulje. Nasvet: skicirajte grafe $r(\varphi)$, $x(\varphi)$ in $y(\varphi)$; poskusite določiti ekstremne točke, t.j. rešite enačbi $\dot{x} = 0$ in $\dot{y} = 0$.
- (b) Izračunajte naklon krivulje oziroma $y' = \frac{\dot{y}}{\dot{x}}$. Določite tangento na dano krivulje v točki, ko je kot $\varphi = \frac{\pi}{2}$, če obstaja.

Ključni pojmi: Integracijske metode.

Vaje

1. Izračunajte nedoločene integrale naslednjih racionalnih funkcij:

- | | |
|---|--|
| (a) $\int \frac{x^3-2x^2+2}{x-1} dx$ | (j) $\int \frac{2x+2}{x^2+2x+2} dx$ |
| (b) $\int \frac{x^4+x^2+3}{1+x^2} dx$ | (k) $\int \frac{4x+3}{x^2+2x+2} dx$ |
| (c) $\int \frac{x+7}{x^2-x-2} dx$ | (l) $\int \frac{x^2+2x-1}{(x^2+2x+3)(x+1)} dx$ |
| (d) $\int \frac{x^2+3x+4}{x^2-1} dx$ | (m) $\int \frac{3x^2+4x-1}{(x^2+2x+3)(2x+1)} dx$ |
| (e) $\int \frac{2}{(x-1)(x+1)^2} dx$ | (n) $\int \frac{x-11}{(x^2+4)(x-1)} dx$ |
| (f) $\int \frac{x^2+9x+5}{(x+1)^2(x-2)} dx$ | (o) $\int \frac{2x^2+8x-7}{x^3+2x^2-2x+3} dx$ |
| (g) $\int \frac{dx}{2+8x^2}$ | (p) $\int \frac{2x^2+5x+8}{x^3+4x^2+5x} dx$ |
| (h) $\int \frac{2}{x^2+2x+2} dx$ | (q) $\int \frac{2}{x^3+1} dx$ |
| (i) $\int \frac{4x}{x^2+1} dx$ | (r) $\int \frac{1}{(1+x^2)^4} dx$ |

2. Izračunajte naslednje nedoločene integrale:

- | | |
|---|---|
| (a) $\int \frac{(e^x-3)e^x}{(e^x+1)(e^x+2)} dx$ | (i) $\int (x^3 - \sqrt[3]{x}) \ln(2x) dx$ |
| (b) $\int \frac{e^{2x}-2}{e^x+1} dx$ | (j) $\int e^{\sqrt{x}} dx$ |
| (c) $\int \frac{(\ln x)^2}{x(1+(\ln x)^2)} dx$ | (k) $\int (\arcsin x)^2 dx$ |
| (d) $\int \frac{\cos x}{(\sin x)^2-4} dx$ | (l) $\int \sin^3(x) \ln(\cos x) dx$ |
| (e) $\int (x-3) \ln(x+1) dx$ | (m) $\int x \sin(\sqrt{x}) dx$ |
| (f) $\int x \arctan(2x) dx$ | (n) $\int x^2 e^{\sqrt{x}} dx$ |
| (g) $\int x \arctan(3x+2) dx$ | (o) $\int x \ln(1+x^2) dx$ |
| (h) $\int x^2 \arctan(2x) dx$ | (p) $\int \cos(\ln x) dx$ |

Seminar (predstavitve)

1. V implicitni in parametrični obliki so podane naslednje krivulje:

- $x(t) = 4 \cos(t)$, $y(t) = 3 \sin(t)$, $t \in \mathbb{R}$, (elipsa);
 - $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1$, (asteroida). **Nasvet:** Parametriziraj z $x(t) = \cos^3(t)$, $y(t) = \sin^3(t)$, $t \in [0, 2\pi]$;
- (a) Čimbolj natančno narišite krivulje. Nasvet: Skicirajte grafa $x(t)$ in $y(t)$, ter poskusite določiti ekstremne točke, t.j. rešite tenačbi $\dot{x} = 0$ in $\dot{y} = 0$.
- (b) Izračunajte naklon krivulje oziroma $y' = \frac{\dot{y}}{\dot{x}}$. Izberite si neko točko na krivulji in določite tangento na dano krivuljo v tej točki, če obstaja.

2. V implicitni ali polarni obliki so podane naslednje krivulje:

- $r(\varphi) = \cos(3\varphi)$, $\varphi \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}] \cup [\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}] \cup [\frac{7\pi}{6}, \frac{9\pi}{6}]$.

- $r(\varphi) = a(1 + \cos(\varphi))$, $\varphi \in [-\pi, \pi]$, (kardioda).

(a) Čimbolj natančno narišite dane krivulje. Nasvet: skicirajte grafe $r(\varphi)$, $x(\varphi)$ in $y(\varphi)$; poskusite določiti ekstremne točke, t.j. rešite enačbi $\dot{x} = 0$ in $\dot{y} = 0$.

(b) Izračunajte naklon krivulje oziroma $y' = \frac{\dot{y}}{\dot{x}}$. Določite tangento na dano krivulje v točki, ko je kot $\varphi = \frac{\pi}{2}$, če obstaja.

3. (a) Naj bo n naravno število. Z integracijo ‘po delih’ (per partes) pokažite, da velja

$$\int x^n e^{ax} dx = \frac{x^n e^{ax}}{a} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax} dx, \quad a \neq 0.$$

(b) Pokažite, da velja

$$\int (\ln x)^n dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} dx.$$

(c) S pomočjo zgornjih formul izračunajte naslednje integrale:

- $\int x^3 e^{2x} dx.$
- $\int (\ln x)^3 dx.$
- $\int x^2 e^{-x} dx.$
- $\int (\ln x)^4 dx.$

(d) Kot lahko vidite, če bi integrirali $\int x^3 e^x dx$ z integracijo per partes, bi bil rezultat oblike

$$\int x^3 e^x dx = Ax^3 e^x + Bx^2 e^x + Cx e^x + D e^x + E.$$

Odvajajte obe strani te enačbe in izračunajte koeficiente A, B, C, D . Na ta način lahko izračunate integral, ne da bi dejansko izvedli integracijo.

(e) Dokazite, da če je P polinom stopnje k , potem velja

$$\int P(x) e^x dx = [P(x) - P'(x) + \dots \pm P^{(k)}(x)] e^x + C.$$

Namig: Uporabite lahko podobno idejo kot pri (d)

(f) Izračunajte nasledne integrale

- $\int (x^2 - 3x + 1) e^x dx.$
- $\int (x^3 - 2x) e^x dx.$

4. Upoštevajte integral

$$\int \tan(x) = \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

Integral izračunajte z uporabo integracije “per partes”, pri čemer definirajte $u = \frac{1}{\cos(x)}$ in $dv = \sin(x) dx$.

Kaj se je zgodilo? ali lahko razložite, zakaj se je to zgodilo?

Ključni pojmi: Določeni integral, Riemannova/Darbouxjevega vsota.

Vaje

1. Direktno preko definicije Riemannovega oziroma Darbouxjevega integrala (t.j. z Riemannovimi oziroma Darbouxjevimi vsotami) pokažite, da sta konstantna funkcija $f(x) = C$ in linearna funkcija $g(x) = x$ integrabilni na poljubnem intervalu $[a, b]$, ter izračunajte njuna določena integrala $\int_a^b C dx$ in $\int_a^b x dx$.
2. Dana je funkcija $f(x) = x^3$.
 - (a) Naj bo $\mathcal{D} : 0 < \frac{1}{2} < 1 < \frac{5}{4} < \frac{8}{5} < 2$ delitev intervala $[0, 2]$. Zapišite zgornjo in spodnjo Darbouxjevo vsoto funkcije f za dano delitev $\mathcal{D}$, ter ju izračunajte. Kaj geometrijsko predstavljata vsoti?
 - (b) Za poljuben $n \in \mathbb{N}$ naj bo $\mathcal{D}_n : 0 < \frac{2}{n} < \frac{4}{n} < \dots < \frac{2n-2}{n} < 2$ delitev intervala $[0, 2]$. Zapišite zgornjo Darbouxjevo vsoto $S(\mathcal{D}_n)$ in spodnjo Darbouxjevo vsoto $s(\mathcal{D}_n)$ funkcije f pri dani delitvi $\mathcal{D}_n$. Z indukcijo dokažite formulo $\sum_{j=1}^n j^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$, nato pa jo uporabite pri izračunu limit zaporedij $\lim_{n \rightarrow \infty} S(\mathcal{D}_n)$ in $\lim_{n \rightarrow \infty} s(\mathcal{D}_n)$. Koliko pa je $\int_0^2 x^3 dx$?
3. Dana je funkcija $f(x) = \frac{1}{1+2x}$
 - (a) Izračunajte zgornjo in spodnjo Darbouxjevovsoto funkcije f za naslednjo intervala $[1, 3] : 1 < \frac{5}{4} < \frac{3}{2} < \frac{7}{4} < \frac{15}{8} < 2 < \frac{8}{3} < 3$. Kaj geometrijsko predstavljata dobljeni vsoti? Vsoti po velikosti primerjaj še z $\int_1^3 f(x) dx$.
 - (b) Za poljubno število $n \in \mathbb{N}$ naj bo $\mathcal{D}_n : 0 < \frac{1}{n} < \frac{2}{n} < \dots < \frac{n-1}{n} < 1$ delitev intervala $[0, 1]$. Zapišite zgornjo Darbouxjevo vsoto $S(\mathcal{D}_n)$ in spodnjo Darbouxjevo vsoto $s(\mathcal{D}_n)$ funkcije f za dano delitev $\mathcal{D}_n$. Razmislite, zakaj obstajata limite zaporedij $\lim_{n \rightarrow \infty} s(\mathcal{D}_n)$ in $\lim_{n \rightarrow \infty} S(\mathcal{D}_n)$, ter ju izračunajte.
 - (c) Za $n \in \mathbb{N}$ naj bo $\mathcal{D}'_n : 0 < 1 < 2 < \dots < n-1 < n$ delitev intervala $[0, n]$. Zapišite zgornjo in spodnjo Darbouxjevo vsoto funkcije pri dani delitvi $\mathcal{D}'_n$. Dobljeni vsoti nato po velikosti primerjajte z določenim integralom $\int_0^n f(x) dx$, ter s pomočjo ugotovljenega pokažite neenakost:

$$1 + \frac{1}{2} \ln(2n+1) \geq 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2n+1} \geq \frac{1}{2} \ln(2n+3), \quad n \in \mathbb{N}.$$

4. Dana je funkcija

$$g(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

- (a) Naj bo $\mathcal{D} : -1 < -\frac{2}{3} < \frac{1}{2} < 1 < 2$ delitev intervala $[-1, 2]$. Izračunajte zgornjo in spodnjo Darbouxjevo vsoto funkcije g za dano delitev $\mathcal{D}$.
 - (b) Direktno po definiciji pokažite (t.j. z Darbouxjevimi vsotami), da je funkcija g integrabilna na intervalu $[-1, 2]$, ter $\int_{-1}^2 g(x) dx = 3$.
5. Dana je funkcija

$$h(x) = \begin{cases} 0, & x \in \mathbb{Q}; \\ 1, & \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

- (a) Zapišite zgornjo in spodnjo Darbouxjevo vsoto funkcije h za delitev intervala $[0, 2] : 0 < \frac{1}{3} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4} < 1 < \frac{3}{2} < 2$.

- (b) Direktno po definiciji pokažite (t.j. z Darbouxjevimi vsotami), da funkcija h ni integrabilna na nobenem zaprtem intervalu. (Nasvet: Upoštevajte, da lahko na vsakem intervalu najdemo tako racionalno kot iracionalno število.)

6. S pomočjo določenega integrala izračunajte naslednje limite:

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right)$

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}}{\sqrt{n^3}}$

(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt[n]{e} + \sqrt[n]{e^2} + \cdots + \sqrt[n]{e^{n-1}}}{n}$

7. Dokažite, da so naslednje funkcije odvedljive in izračunajte njihove odvode:

(a) $F(x) = \int_0^x e^{-t^3} dt, x \in [0, 1];$

(b) $F(x) = \int_2^{2x} e^{-t^3} dt, x \in [2, 4];$

(c) $F(x) = \int_0^{x^2} \sin(t^2) dt;$

(d) $F(x) = \int_0^{x^2} f(t) dt$, kjer je f zvezna funkcija na $[0, 1]$.

Nasvet: Spomnite se, da je funkcija $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ odvedljiva, ter velja $F'(x) = f(x)$, če je f zvezna. Vpeljite še ustrezno novo spremenljivko ali zapišite F kot ustrezni kompozitum funkcij $F(x) = (G \circ g)(x)$, ter odvajajte po verižnem pravilu.

8. Izračunajte določeni integral $\int_0^2 f(x) dx$, kjer je

$$f(x) = \begin{cases} xe^{1-x^2}, & x \leq 1; \\ \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right), & x > 1 \end{cases}.$$

Ključni pojmi: Določeni integral, Riemmannova/Darbouxjevega vsota, osnovni izrek integralnega računa.

Vaje

1. Dana je funkcija $f(x) = x^3$.

- (a) Naj bo $\mathcal{D} : 0 < \frac{1}{2} < 1 < \frac{5}{4} < \frac{8}{5} < 2$ delitev intervala $[0, 2]$. Zapišite zgornjo in spodnjo Darbouxjevo vsoto funkcije f za dano delitev $\mathcal{D}$, ter ju izračunajte. Kaj geometrijsko predstavljata vsoti?
- (b) Za poljuben $n \in \mathbb{N}$ naj bo $\mathcal{D}_n : 0 < \frac{2}{n} < \frac{4}{n} < \dots < \frac{2n-2}{n} < 2$ delitev intervala $[0, 2]$. Zapišite zgornjo Darbouxjevo vsoto $S(\mathcal{D}_n)$ in spodnjo Darbouxjevo vsoto $s(\mathcal{D}_n)$ funkcije f pri dani delitvi $\mathcal{D}_n$. Z indukcijo dokažite formulo $\sum_{j=1}^n j^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$, nato pa jo uporabite pri izračunu limit zaporedij $\lim_{n \rightarrow \infty} S(\mathcal{D}_n)$ in $\lim_{n \rightarrow \infty} s(\mathcal{D}_n)$. Koliko pa je $\int_0^2 x^3 dx$?

2. Dana je funkcija $f(x) = \sqrt[3]{x}$

- (a) Naj bosta $\mathcal{D} : 0 < \frac{1}{4} < 1 < \frac{3}{2} < 3$ in $\mathcal{D}' : 0 < \frac{1}{4} < \frac{1}{2} < 1 < \frac{3}{2} < \frac{8}{3} < 3$ delitvi intervala $[0, 3]$. Zapišite zgornji in spodnji Darbouxjevi vsoti funkcije f za delitvi $\mathcal{D}$ in $\mathcal{D}'$, ter jih primerjajte po velikosti.
- (b) Za poljubno število $n \in \mathbb{N}$ naj bo $\mathcal{D}_n : 0 < \frac{1}{n} < \frac{2}{n} < \dots < \frac{n-1}{n} < 1$ delitev intervala $[0, 1]$. Zapišite zgornjo Darbouxjevo vsoto $S(\mathcal{D}_n)$ in spodnjo Darbouxjevo vsoto $s(\mathcal{D}_n)$ funkcije f za dano delitev $\mathcal{D}_n$. Razmislite, zakaj obstajata limite zaporedij $\lim_{n \rightarrow \infty} s(\mathcal{D}_n)$ in $\lim_{n \rightarrow \infty} S(\mathcal{D}_n)$, te ju poiščite.

3. Dana je funkcija

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0; \\ 0, & \leq 0. \end{cases}$$

- (a) Zapišite zgornjo in spodnjo Darbouxjevo vsoto funkcije f za delitev intervala $[-1, 2] : -1 < -\frac{2}{3} < -\frac{1}{3} < \frac{1}{2} < \frac{3}{2} < 2$.
- (b) Direktno po definiciji (t.j. z Darbouxjevimi vsotami) pokažite, da je funkcija f integrabilna na intervalu $[-1, 2]$ in velja $\int_{-1}^2 f(x) dx = 2$.

4. Z uporabo osnovnega izreka integralnega računa, določite naslednje integrale.

- | | | |
|---|--|--|
| (a) $\int_1^2 (x^2 - 2x + 3) dx$ | (e) $\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{25+3x}}$ | (i) $\int_0^1 \frac{dx}{x^2 + 4x + 5}$ |
| (b) $\int_0^8 (\sqrt{2x} + \sqrt[3]{x}) dx$ | (f) $\int_{-2}^{-3} \frac{dx}{x^2 - 1}$ | (j) $\int_3^4 \frac{dx}{x^3 - 3x + 2}$ |
| (c) $\int_1^4 \frac{1 + \sqrt{y}}{y^2} dy$ | (g) $\int_0^1 \frac{x dx}{x^2 + 3x + 2}$ | (k) $\int_0^1 \frac{z^3}{z^8 + 1} dz$ |
| (d) $\int_2^6 \sqrt{x-2} dx$ | (h) $\int_{-1}^1 \frac{y^6 dy}{y+2}$ | (l) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \sec^2 a da$ |

5. Izračunajte določeni integral $\int_0^2 f(x) dx$, kjer je

$$f(x) = \begin{cases} xe^{1-x^2}, & x \leq 1; \\ \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right), & x > 1 \end{cases}.$$

6. Dokažite, da so naslednje funkcije odvedljive in izračunajte njihove odvode:

$$(a) \quad F(x) = \int_0^x e^{-t^3} dt, \quad x \in [0, 1];$$

$$(b) \quad F(x) = \int_2^{2x} e^{-t^3} dt, \quad x \in [2, 4];$$

$$(c) \quad F(x) = \int_0^{x^2} \sin(t^2) dt;$$

$$(d) \quad F(x) = \int_0^{x^2} f(t) dt, \text{ kjer je } f \text{ zvezna funkcija na } [0, 1].$$

Nasvet: Spomnite se, da je funkcija $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ odvedljiva, ter velja $F'(x) = f(x)$, če je f zvezna. Vpeljite še ustrezno novo spremenljivko ali zapišite F kot ustrezni kompozitum funkcij $F(x) = (G \circ g)(x)$, ter odvajajte po verižnem pravilu.

Seminar (predstavitve)

1. Dana je funkcija $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ in delitev $\mathcal{D} : a = x_0 < \dots < x_n = b$.

(a) Za dano delitev intervala $\mathcal{D}$ in funkcijo f definiramo izraz

$$T(\mathcal{D}, f) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} (f(x_i) + f(x_{i-1})) (x_i - x_{i-1}).$$

Kaj geometrijsko predstavlja zgornja vsota?

(b) Pokažite, da v posebnem primeru, ko so podintervali dane delitve enako veliki (t.j. $x_i - x_{i-1} = \frac{b-a}{n}$ za vse $i \in \{1, \dots, n\}$) velja *trapezna formula*:

$$T(\mathcal{D}, f) = \frac{b-a}{2n} (f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \dots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)).$$

(c) Izračunajte $T(\mathcal{D}, f)$ za funkcijo $f(x) = e^{-x^2}$ in delitev intervala $[0, 1]$ na šest enakih podintervalov, $\mathcal{D} : 0 < \frac{1}{6} < \frac{2}{6} < \frac{3}{6} < \frac{4}{6} < \frac{5}{6} < 1$.

2. S pomočjo določenega integrala izračunajte naslednje limite:

$$(a) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \right)$$

$$(b) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n}}{\sqrt{n^3}}$$

$$(c) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt[n]{e} + \sqrt[n]{e^2} + \dots + \sqrt[n]{e^{n-1}}}{n}$$

Matematična analiza 2024/2025
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Vaje 9
17. in 18. april 2025

Ključni pojmi: Uporaba integrala v geometriji in fiziki, izlimitirani integral.

Vaje

1. Utemeljite, zakaj so naslednji integrali posplošeni in jih izračunaj, če lahko:

$$(a) \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$$

$$(b) \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{x-1}$$

$$(c) \int_e^\infty \frac{dx}{x \ln(x)}$$

$$(d) \int_0^1 \frac{dx}{(x-2)\sqrt{1-x}}$$

$$(e) \int_0^\infty \frac{dx}{4+x^2}$$

$$(f) \int_{-\infty}^0 e^{2x}(x^2 - 2x) dx$$

$$(g) \int_0^{1/2} \frac{dx}{x(3-\ln x)}$$

$$(h) \int_0^1 \frac{dx}{x(3-\ln x)^2}$$

$$(i) \int_1^\infty \frac{2dx}{x^2-4x+5}$$

$$(j) \int_0^\infty \frac{2x+5}{x^3-4x^2+5x} dx$$

2. Raziščite konvergenco oziroma obstoj naslednjih posplošenih integralov:

$$(a) \int_1^\infty \frac{dx}{2x+\sqrt[3]{x^2}}$$

$$(b) \int_0^1 \frac{e^x dx}{(x-1)^2}$$

$$(c) \int_0^\infty \sin(x) dx$$

$$(d) \int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$$

$$(e) \int_0^\pi \frac{\sin x}{x^2} dx$$

$$(f) \int_0^\infty \frac{\arctg(x)}{(x+2)^3} dx$$

$$(g) \int_{-\infty}^1 \frac{e^x dx}{(x-1)^2}$$

3. (a) Z uporabo integracija izračunajte ploščine trikotnika z danimi oglišči.

- $(0, 0), (1, 3), (3, 1)$.
- $(0, 1), (2, 0), (3, 4)$.

(b) Z uporabo integracija izračunajte ploščine trapeza z oglišči $(-2, -2), (1, 1), (5, 1), (7, -2)$.

4. Izračunajte ploščino lika, ki ga omejujejo naslednje krivulje:

$$(a) y = e^{-x}, x = -1 \text{ in } y = 1,$$

$$(b) y = xe^{x-1}, y = 0 \text{ in } x = 1,$$

$$(c) y = \frac{1}{1+x^2} \text{ in } y = \frac{x^2}{2},$$

$$(d) y = x \ln(x), x = 1, x = e \text{ in } y = 0,$$

$$(e) f(x) = \ln(x) + 1, \text{ tangenta na graf funkcije } f \text{ v točki } (1, 1) \text{ in } x\text{-os},$$

$$(f) f(x) = -\frac{x^2}{2} + x \text{ in tangenti na graf funkcije } f \text{ v točkah } (0, 0) \text{ in } (2, 0).$$

5. Izračunaj dolžino krivulje oziroma obseg lika, določenega z

$$(a) y = x\sqrt{x} \text{ in } y = 2x,$$

$$(b) y = \frac{2}{3}(2-x)^{\frac{3}{2}}, x \in [-1, 2],$$

$$(c) y = \frac{x^2}{4} - \frac{\ln(x)}{2}, x \in [1, e],$$

$$(d) y = \sqrt{3x}, y = -x + 6 \text{ in } y = 0,$$

6. Izračunaj volumen vrtenine, ki jo dobimo, če okrog x -osi zavrtimo lik, ki ga omejujejo krivulje z enačbami:

$$(a) y = \frac{2}{x^2} \text{ za } x \in [1, 4],$$

$$(b) y = \ln(x), x = e \text{ in } y = 0,$$

(c) $y = \sin(x)$ za $x \in [0, \pi]$ in $y = 0$,

(d) $y = \sqrt{3x}$, $y = -x + 6$ in $y = 0$,

7. Izračunaj površino vrtenine, ki jo dobimo, če okrog x -osi zavrtimo lik, ki ga omejujejo krivulje z enačbami:

(a) $y = \sqrt{2 - x^2}$ in $y = 1$,

(b) $y = \sqrt{2x}$, $x = 2$ in $y = 0$,

(c) $y = \sqrt{3x}$, $y = -x + 6$ in $y = 0$,

Seminar (predstavitve)

1. *Gabrielov rog* (znan tudi kot *Torricellijeva trobenta*) je ploskev, ki jo dobimo, če graf funkcije $f(x) = 1/x$ ($x \geq 1$) zavrtimo okoli x -osi.
 - (a) Določite površino Gabrielovega roga.
 - (b) Določite prostornino, ki jo zapira Gabrielov rog.
2. S pomočjo integralnega računa izpeljite formulo za prostornino in površino piramide, stožca oziroma krogelnega odseka.

Ključni pojmi: Uporaba integrala v geometriji in fiziki, izlimitirani integral.

Vaje

1. Utemeljite, zakaj so naslednji integrali posplošeni in jih izračunaj, če lahko:

(a) $\int_{-\infty}^0 e^{2x}(x^2 - 2x) dx$

(d) $\int_1^{\infty} \frac{2dx}{x^2 - 4x + 5}$

(b) $\int_0^{1/2} \frac{dx}{x(3 - \ln x)}$

(e) $\int_0^{\infty} \frac{2x+5}{x^3 - 4x^2 + 5x} dx$

(c) $\int_0^1 \frac{dx}{x(3 - \ln x)^2}$

2. (a) Z uporabo integracije izračunajte ploščine trikotnika z danimi oglišči.

- $(0, 0), (1, 3), (3, 1)$.
- $(0, 1), (2, 0), (3, 4)$.

(b) Z uporabo integracije izračunajte ploščine trapeza z oglišči $(-2, -2), (1, 1), (5, 1), (7, -2)$.

3. Izračunajte ploščino lika, ki ga omejujejo naslednje krivulje:

(a) $y = x^2 - 4$ in $y = -x^2 + 2x$,

(b) $y = \sqrt[3]{x}$ in $y = x^2$,

(c) $y = \sqrt{3x}$, $y = -x + 6$ in $y = 0$,

(d) $f(x) = \sqrt[3]{x}$, tangenta na graf funkcije f v točki $(4, 8)$, ter x -os,

(e) $f(x) = -\frac{x^2}{2} + x$ in tangenti na graf funkcije f v točkah $(0, 0)$ in $(2, 0)$.

4. Izračunaj volumen vrtenine, ki jo dobimo, če okrog x -osi zavrtimo lik, ki ga omejujejo krivulje z enačbami:

(a) $y = xe^{x-1}$, $y = 0$ in $x = 1$,

(b) $y = \sqrt{4 - x^2}$ in premica $y = 0$,

(c) $y = x\sqrt{x}$ in $y = 2x$,

(d) $f(x) = x \ln(x)$, $x = e$ in $y = 0$,

5. Naj bo $a > 0$. Izračunajte dolžino dela krivulje:

(a) $f(x) = \frac{x^2}{4} - \frac{\ln x}{2}$ nad intervalom $[1, e]$.

(b) $x(t) = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ med dvema zaporednima točkama, ki ležita na abscisni osi.

(c) $f(x) = \ln(\sin(x - 1))$ med točkama $x = 1 + \frac{\pi}{3}$ in $x = 1 + \frac{2\pi}{3}$.

(d) $r = e^{a\phi}$, $\phi \in \mathbb{R}$, znotraj kroga $x^2 + y^2 \leq 1$.

6. Krivulja K je podana parametrično z

$$x(t) = 4 + 2 \ln t \quad y(t) = t + \frac{1}{t}, \quad t > 0.$$

Označimo s T točko na krivulji K , ki je najbližja abscisni osi. Izračunajte dolžino krivulje K med točko T in točko, kjer krivulja seka premico $x = 8$.

7. Izračunajte obseg in ploščino asteroide. Astroida je podana implicitno z enačbo $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$, $a > 0$.

Seminar (predstavitve)

1. *Gabrielov rog* (znan tudi kot *Torricellijeva trobenta*) je ploskev, ki jo dobimo, če graf funkcije $f(x) = 1/x$ ($x \geq 1$) zavrtimo okoli x -osi.
 - (a) Določite površino Gabrielovega roga.
 - (b) Določite prostornino, ki jo zapira Gabrielov rog.
2. S pomočjo integralnega računa izpeljite formulo za prostornino in površino piramide, stožca oziroma krogelnega odseka.
3. Naj bo $f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ zvezna funkcija, za katero obstaja integral $\int_1^\infty \frac{f^2(t)}{t^2} dt$.
 - (a) Dokažite, da obstaja integral $\int_1^\infty \frac{1 + f^2(t)}{t^2} dt$.
 - (b) Dokažite, da obstaja integral $\int_1^\infty \frac{|f(t)|}{t^2} dt$.
4. Naj bo $f : [0, \infty] \rightarrow \mathbb{R}$ zvezna funkcija in $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = c \geq 0$.
 - (a) Dokažite, da za vsak $a \geq 0$ obstaja takšen $b \geq 0$, da je $\int_0^b f(t) dt = a$.
 - (b) Dokažite, da obstaja takšen $M \geq 0$, da je za vsak $a \geq M$ število b , ki ustreza pogoju iz prejšnje točke, enolično določeno.

Nasvet: upoštevajte funkcio $F(b) = \int_0^b f(t) dt$

Ključni pojmi: Zaporedje funkcij, vrste funkcij, konvergenca po točkah, enakomerna konvergenca.

Vaje

1. Dana so naslednja funkcijska zaporedja:

(a) $f_n(x) = x \left(1 + \frac{1}{n}\right),$	(f) $f_n(x) = \frac{nx^2+1}{nx+1}, x \in [0, \infty),$
(b) $f_n(x) = \frac{1}{1+x^{2n}}, x \in [0, 1],$	(g) $f_n(x) = xe^{-nx},$
(c) $f_n(x) = \arctan(nx),$	(h) $h_n(x) = 2xn^2e^{-n^2x^2},$
(d) $f_n(x) = \frac{x}{1+nx^2},$	(i) $h_n(x) = \frac{1}{n}e^{-n^2x^2},$
(e) $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2},$	(j) $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n}.$

- Ugotovite, ali dano zaporedje funkcij konvergira po točkah oziroma enakomerno, ter izračunaj limito $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$, če obstaja.
 - Ali zaporedje odvodov $f'_n(x)$, če obstajajo, konvergira po točkah oziroma enakomerno? Če je odgovor pritrdilen, poiščite tudi limito. Ali je enaka odvodu limitne funkcije zaporedja f_n ?
 - Ali konvergira zaporedje integralov $\int_0^1 f_n(x) dx$, t.j. ali obstaja limita $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx$; je morda enaka $\int_0^1 (\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)) dx$?
2. Določite konvergenčne polmere oziroma območja konvergence naslednjih potenčnih vrst oziroma funkcijskih vrst (raziščite tudi konvergenco na robu območij):

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n},$	(d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{10^n},$
(b) $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n,$	(e) $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-nx},$
(c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n}(x-2)^n,$	(f) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}.$

Seminar (predstavitve)

1. Naj bosta $\{f_n : D \rightarrow \mathbb{R}\}$ in $\{g_n : D \rightarrow \mathbb{R}\}$ zaporedji funkcij. Prepostavite, da $\{f_n\}$ in $\{g_n\}$ konvergirata enakomerno na D .
- (a) Dokazite, da je zaporedja funkcij $\{f_n + g_n\}$.
 - (b) Dokazite, da če sta $\{f_n\}$ in $\{g_n\}$ zaporedji omejenih funkcij, potem je zaporedje $\{f_n g_n\}$ enakomerno konvergira.
 - (c) Poiščite zaporedji funkcij $\{f_n\}$ in $\{g_n\}$, ki enakomerno konvergirata na neki množici D , vendar tako $\{f_n g_n\}$ konvergira po točkah na D , vendar ne konvergira enakomerno na D .
2. (a) Za $n \in \mathbb{N}$ in $x \in \mathbb{R}$, naj bo

$$f_n(x) = \frac{x}{1 + nx^2}.$$

Dokazite, da zaporedja funkcij $\{f_n\}$ enakomerno konvergira proti funkciji f , in da

$$f'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$$

velja, če je $x \neq 0$, pa ne, če je $x = 0$.

(b) Obstaja izrek, ki pravi, kdaj velja enačba

$$f'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$$

za zaporedje funkcij $\{f_n\}$. Zakaj ta izrek ne drži v prejšnjem primeru?

3. Dano je zaporedje funkcij $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f_n(x) = \frac{\ln(1 + x/n)}{x + 1}.$$

- (a) Dokažite, da zaporedje konvergira po točkah na $[0, \infty)$, in določi limitno funkcijo.
- (b) Dokažite, da zaporedje konvergira enakomerno na $[0, a]$ za vsak $a > 0$.
- (c) Ali je konvergenca enakomerna na $[0, \infty]$? Odgovor utemeljite.

Ključni pojmi: Taylorjeve vrste.

Vaje

1. Naslednje funkcije razvijte v Taylorjeve vrste okoli točke $x = a$, določite območja konvergence dobljenih vrst in izračunajte $f^{(2024)}(a)$ in $f^{(2025)}(a)$:

(a) $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - x + 1$ okoli točke $a = 1$;

(b) $f(x) = 1 - \cos(2x)$ okoli točke $a = 0$;

(c) $f(x) = xe^{-x}$ okoli točke $a = 0$;

(d) $f(x) = e^{2x}$ okoli točke $a = 2$;

(e) $f(x) = \ln(x)$ okoli točk $a_1 = 1$ in $a_2 = 2$;

(f) $f(x) = \frac{1}{1+x}$ okoli točk $a_1 = 0$ in $a_2 = 1$;

(g) $f(x) = \arctg(x)$ okoli točke $a = 0$.

2. S pomočjo Taylorjeve formule ocenite napako naslednjih približkov:

(a) $\frac{1}{1-x} \approx 1+x$, $|x| < \frac{1}{100}$;

(b) $\sin(x) \approx x$, $|x| < \frac{1}{100}$;

(c) $\cos(x) \approx 1 - \frac{x^2}{2}$, $|x| < \frac{1}{2}$.

3. Z uporabo Taylorjeve vrste do členov tretjega reda izračunajte približne vrednosti:

(a) $0,99^{12}$,

(c) $\sin(59^\circ)$,

(b) $\sqrt{1,01}$,

(d) $\arcsin(0,04 + \ln(1,02))$.

4. S pomočjo Taylorjeve formule oziroma razvoja v Taylorjevo vrsto izračunajte naslednje limite:

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x - \sin x}$,

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{1 - \cos(2x)}$,

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^x - 1)}{1 - \cos(2x)}$,

(d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x - \frac{2x-2}{x+1}}{\sin^3(\pi x)}$,

Seminar (predstavitve)

1. (a) Za $n \in \mathbb{N}$ in $x \in \mathbb{R}$, naj bo

$$f_n(x) = \frac{x}{1 + nx^2}.$$

Dokažite, da zaporedja funkcij $\{f_n\}$ enakomerno konvergira proti funkciji f , in da

$$f'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$$

velja, če je $x \neq 0$, pa ne, če je $x = 0$.

- (b) Obstaja izrek, ki pravi, kdaj velja enačba

$$f'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$$

za zaporedje funkcij $\{f_n\}$. Zakaj ta izrek ne drži v prejšnjem primeru?

2. Dano je zaporedje funkcij $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f_n(x) = \frac{\ln(1 + x/n)}{x + 1}.$$

- (a) Dokažite, da zaporedje konvergira po točkah na $[0, \infty)$, in določi limitno funkcijo.
- (b) Dokažite, da zaporedje konvergira enakomerno na $[0, a]$ za vsak $a > 0$.
- (c) Ali je konvergenca enakomerna na $[0, \infty]$? Odgovor utemeljite.

3. Določite $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, da bo obstajala (končna) limita

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^5} \left(e^x - \frac{1 + ax + bx^2}{1 + cx + dx^2} \right)$$

4. Dokažite, da je število e iracionalno. To storite tako

- (a) Predpostavite, da lahko e zapišemo kot ulomek $\frac{a}{b}$, kjer sta a, b naravni števili.
- (b) Izberite $n > \max\{3, b\}$ in s pomočjo Taylorjeve vrste, izračunajte približek $e = e^1$ (do n -tega reda). Dokažite, da je za napako R_n tega približka $0 < R_n < \frac{3}{(n+1)!}$.
- (c) Zgornji dve točki uporabite za ugotovitev nasprotja s predpostavko $e = \frac{a}{b}$.

Ključni pojmi: Metrični prostori.

Vaje

1. Naj bo (M, d) metrični prostor. Dokažite, da za vse $w, x, y, z \in M$ velja neenakost

$$|d(x, y) - d(z, w)| \leq d(x, z) + d(y, w).$$

2. Naj bosta d in e metriki na množici M .

- (a) Naj bo $g : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija

$$(x, y) \mapsto \min\{d(x, y), e(x, y)\}$$

Pokažite, da g ni nujno metrika na množici M in najdite pogoj, pod katerim je.

- (b) Pokažite, da je funkcija $h : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ s predpisom

$$h(x, y) = \max\{d(x, y), e(x, y)\}$$

metrika na množici M .

- (c) Dokažite, da je funkcija $h : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ definirana s predpisom $s(x, y) = d(x, y) + e(x, y)$ metrika na množici M .

3. Naj bo X končna množica. Naj $M = \mathcal{P}(X)$ označuje množico vseh podmnožic množice X . Za $A, B \in M$ naj $A \triangle B$ označuje simetrično razliko množic A in B , to je,

$$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

Definiramo funkcijo $d : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ s predpisom $d(A, B) = |A \triangle B|$.

- (a) Dokažite, da je d metrika na množici M .

- (b) Izračunajte $d(A, B)$ za vsak par podmnožic $A, B \subseteq \{a, b, c\}$.

4. V množico $M = (0, \infty) \times (0, \infty)$ vpeljemo $d : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ s pravilom

$$d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \left| \ln \frac{x_2}{x_1} \right| + \left| \ln \frac{y_2}{y_1} \right|.$$

- (a) Dokažite, da je d metrika na množici M .

- (b) Skicirajte odprto kroglo $K((1, 1), 1)$.

5. Na množico $\mathbb{R}$ vpeljemo metriko d s predpisom

$$d(x, y) = \begin{cases} |x - y|, & \text{če sta } x, y \in \mathbb{Q}, \text{ ali sta } x, y \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}; \\ |x - y| + 1, & \text{sicer.} \end{cases}$$

Dokažite, da je d res metrika na množici $\mathbb{R}$ in določite kroglo $K(0, 2)$.

6. Poiščite točke na premici $y = 2x + 1$, ki so najbližje izhodišču v metrikah d_1 , d_2 in d_∞ . Te metrike so podane s predpisi

$$\begin{aligned} d_1((x_1, y_1), (x_2, y_2)) &= |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| \\ d_2((x_1, y_1), (x_2, y_2)) &= \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \\ d_\infty((x_1, y_1), (x_2, y_2)) &= \max\{|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|\} \end{aligned}$$

7. Na množico $M = \mathbb{R}^2$ vpeljemo predpis

$$d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \begin{cases} |x_2 - x_1|, & \text{če je } y_1 = y_2; \\ |x_2 - x_1| + |y_1| + |y_2|, & \text{če } y_1 \neq y_2. \end{cases}$$

(a) Pokažite, da je d metrika.

(b) Skicirajte zaprti krogli $\bar{K}((0, 1), 1)$ in $\bar{K}((0, 1), 2)$.

8. Naj bo $M = \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ in $d : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ podana s predpisom:

$$d(m, n) = \begin{cases} \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right|, & \text{če } n \neq \infty, m \neq \infty; \\ \frac{1}{n}, & \text{če } n \neq \infty, m = \infty; \\ \frac{1}{m}, & \text{če } n = \infty, m \neq \infty; \\ 0, & \text{če } n = \infty, m = \infty. \end{cases}$$

(a) Pokažite, da je (M, d) metrični prostor.

(b) Pokažite, da za vsak $n \in \mathbb{N}$ obstaja $r > 0$, da je $K(n, r) = \{n\}$. Pokažite tudi, da za vsak $r > 0$ krogla $K(\infty, r)$ vsebuje vse razen končno mnogo elementov M .

9. Naj bo (M, d) metrični prostor. Definirajmo

$$\bar{d}(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}.$$

Pokažite, da je tudi $\bar{d}$ metrika na množici M .

Seminar (predstavitve)

1. Naj bo X poljubna neprazna množica. Označimo z $X^{\mathbb{N}}$ množico vseh zaporedij $(x_1, x_2, \dots)$ točk iz X . Definirajmo razdaljo $d(x, y)$ dveh elementov $x = (x_1, x_2, \dots)$ in $y = (y_1, y_2, \dots)$ te množice takole:

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{če je } x = y; \\ \frac{1}{n}, & \text{če veljajo } x_1 = y_1, x_2 = y_2, \dots, x_{n-1} = y_{n-1}, \text{ in } x_n \neq y_n. \end{cases}$$

(a) Dokažite, da res je d metrika na množici M .

(b) Pokažite, da ima ta prostor tole čudno lastnost: vsaka točka poljubne (odprte ali zaprte) krogle je središče te krogle; poleg tega sta vsaki dve krogli bodisi disjunktni ali pa ena od njiju vsebuje drugo.

2. Naj bo $M = \mathbb{R}[x]$ množica polinomov s koeficienti na realni števili. Vsak element $p \in \mathbb{R}[x]$ zapišite kot $p = \sum_{i=0}^{\infty} \alpha_i x^i$, kjer so vsi koeficienti α_i , razen končnega števila, enaki nič. (npr. če je $p = 3x^3 - 2x + 1$, nato $\alpha_0 = 1, \alpha_1 = -2, \alpha_2 = 0, \alpha_3 = 3$ in $\alpha_i = 0$ če je $i \geq 4$). Definirajmo razdaljo $d(p(x), q(x))$ dveh elementov $p(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \alpha_i x^i$ in $q(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \beta_i x^i$ množice $\mathbb{R}[x]$ takole:

$$d(p(x), q(x)) = \sup \{ |\alpha_i - \beta_i| : 0 \leq i < \infty \}.$$

Dokažite, da je d metrika na množici $\mathbb{R}[x]$ (pazite!, morate dokazati da je $d(p(x), q(x))$ realno število za vsak $p(x), q(x) \in \mathbb{R}[x]$).

3. Naj bo p praštevilo. Vsako nenicelno racionalno število x lahko enolično zapišemo kot $x = p^{\frac{k}{s}}$, kjer sta $k \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{Z}$ in $s \in \mathbb{N}$, pri čemer p ne deli r in p ne deli s . Definiramo $|x|_p = p^{-k}$, in še $|0|_p = 0$.

Definiramo funkcija $d_p : \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ kot $d_p(x, y) \mapsto |x - y|_p$. Dokažite da je d_p metrika na množici racionalnih števil.

Ključni pojmi: Metrični prostor, oprte množice, zaprte množice.

Vaje

1. Naj bodo d_1 , d_2 in d_∞ metrike na množici $\mathbb{R}^2$ definirane s predpisi

$$\begin{aligned}d_1((x_1, y_1), (x_2, y_2)) &= |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| \\d_2((x_1, y_1), (x_2, y_2)) &= \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \\d_\infty((x_1, y_1), (x_2, y_2)) &= \max\{|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|\}\end{aligned}$$

- (a) Skicirajte odprta kroglja $K((0, 0), 1)$ za vsako od zgornjih metrik.
(b) Poiščite točke na premici $y = 2x + 1$, ki so najbližje izhodišču v metrikah d_1 , d_2 in d_∞ .
2. Dan je metrični prostor (M, d) in naj bo Z poljubna množica. Prepostavite, da je $f: Z \rightarrow M$ injektivna funkcija. Pokažite, da je $(a, b) \mapsto d(f(a), f(b))$ metrika na množici Z .
3. Na množico $M = \mathbb{R}^2$ vpeljemo predpis

$$d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \begin{cases} |x_2 - x_1|, & \text{če je } y_1 = y_2; \\ |x_2 - x_1| + |y_1| + |y_2|, & \text{če } y_1 \neq y_2. \end{cases}$$

- (a) Pokažite, da je d metrika.
(b) Skicirajte zaprti kroglji $\bar{K}((0, 1), 1)$ in $\bar{K}((0, 1), 2)$.
4. Ugotovite, ali je A odprta oziroma zaprta podmnožica danega metričnega prostora:
- (a) $A = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{R}$;
(b) $A = \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{R}$;
(c) $A = \mathbb{R} \times \{0\} = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^2$;
(d) $A = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$;
(e) $A = \{(k, \ell) : k, \ell \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{R}^2$;
(f) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| < |y|\} \subseteq \mathbb{R}^2$;
(g) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\} \subseteq \mathbb{R}^2$;
(h) $A = \{p \upharpoonright_{[0,1]} : p \in \mathbb{R}[x]\} \subseteq (C([0, 1]), d_\infty)$, kjer je $p \upharpoonright_{[0,1]}: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija definirana s predpisom $p \upharpoonright_{[0,1]}(x) = p(x)$ in metrika d_∞ je pa $d_\infty(f, g) = \sup\{|f(x) - g(x)| : x \in [0, 1]\}$.
5. Naj bo $M = \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ in $d: M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ podana s predpisom:

$$d(m, n) = \begin{cases} \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right|, & \text{če } n \neq \infty, m \neq \infty; \\ \frac{1}{n}, & \text{če } n \neq \infty, m = \infty; \\ \frac{1}{m}, & \text{če } n = \infty, m \neq \infty; \\ 0, & \text{če } n = \infty, m = \infty. \end{cases}$$

Določite, kdaj je podmnožica $A \subseteq M$ odprta oziroma zaprta.

6. Ugotovi, katere od naslednjih trditev so pravilne za poljubni podmnožici A in B poljubnega metričnega prostora
- (a) $\text{int}(A \cup B) = \text{int}(A) \cup \text{int}(B)$

- (b) $\text{int}(A \cap B) = \text{int}(A) \cap \text{int}(B)$
- (c) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
- (d) $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

7. Z zgledom (ki ga najdoste že v $\mathbb{R}$) pokažite, da sta oba dela naslednje trditve napačna: Če sta M in N poljubna metrična prostora in je $f : M \rightarrow N$ pljubna surjektivna zvezna preslikava, je
- (a) za vsako odprto množico $U \subseteq M$ množica $f(U)$ odprta v N .
 - (b) za vsako zaprto množico $Z \subseteq M$ množica $f(Z)$ zaprta v N .

Seminar (predstavitve)

1. Naj bo X poljubna neprazna množica. Označimo z $X^{\mathbb{N}}$ množico vseh zaporedij $(x_1, x_2, \dots)$ točk iz X . Definirajmo razdaljo $d(x, y)$ dveh elementov $x = (x_1, x_2, \dots)$ in $y = (y_1, y_2, \dots)$ te množice takole:

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{če je } x = y; \\ \frac{1}{n}, & \text{če veljajo } x_1 = y_1, x_2 = y_2, \dots, x_{n-1} = y_{n-1}, \text{ in } x_n \neq y_n. \end{cases}$$

- (a) Dokažite, da res je d metrika na množici M .
 - (b) Pokažite, da ima ta prostor tole čudno lastnost: vsaka točka poljubne (odprte ali zaprte) krogle je središče te krogle; poleg tega sta vsaki dve krogli bodisi disjunktni ali pa ena od njiju vsebuje drugo.
2. Naj bo $M = \mathbb{R}[x]$ množica polinomov s koeficienti na realni števili. Vsak element $p \in \mathbb{R}[x]$ zapišite kot $p = \sum_{i=0}^{\infty} \alpha_i x^i$, kjer so vsi koeficienti α_i , raze kličnega števila, enaki nič. (npr. če je $p = 3x^3 - 2x + 1$, nato $\alpha_0 = 1, \alpha_1 = -2, \alpha_2 = 0, \alpha_3 = 3$ in $\alpha_i = 0$ če je $i \geq 4$). Definirajmo razdaljo $d(p(x), q(x))$ dveh elementov $p(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \alpha_i x^i$ in $q(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \beta_i x^i$ množice $\mathbb{R}[x]$ takole:

$$d(p(x), q(x)) = \sup \{ |\alpha_i - \beta_i| : 0 \leq i < \infty \}.$$

Dokažite, da je d metrika na množici $\mathbb{R}[x]$ (pazite!, morate dokazati da je $d(p(x), q(x))$ realno število za vsak $p(x), q(x) \in \mathbb{R}[x]$).

3. Naj bo p praštevilo. Vsako nenicelno racionalno število x lahko enolično zapišemo kot $x = p^k \frac{r}{s}$, kjer sta $k \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{Z}$ in $s \in \mathbb{N}$, pri čemer p ne deli r in p ne deli s . Definiramo $|x|_p = p^{-k}$, in še $|0|_p = 0$.
- (a) Definiramo funkcija $d_p : \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ kot $d_p(x, y) \mapsto |x - y|_p$.
 - (b) Skicirajte odprto kroglo $K(1, 5)$ za metriki d_2 in d_3 .
4. Metriki d in d' na množici M sta *ekvivalentni*, če je podmnožica $A \subseteq M$ odprta z metriko d natanko takrat, ko je odprta z metriko d' . Pokažite, da so metrike d_1, d_2 in d_3 na množici $\mathbb{R}^2$ parno ekvivalentne.

Matematična analiza 2024/2025
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Vaje 15
5. in 6. junij 2025

Ključni pojmi:

Vaje

1.

Seminar (predstavitve)

1.